

重庆市鸕鸕哨信息技术有限公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目— 交付方案

文件编号：ZGS-09-02

编制部门： 运维部

编制时间： 2025.01.05

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2025.01.05

批 准 人：宋 海 滨

审批时间： 2025.01.05

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025.01.05	V1.0	新建	宋海滨

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1
1. 项目概述	5
1.1. 项目背景	5
1.2. 服务目标	5
1.3. 服务周期	5
2. 服务范围与边界	5
2.1. 服务对象	5
2.2. 服务内容	6
2.3. 服务边界	6
2.3.1. 服务范围包括	6
2.3.2. 服务范围不包括	6
3. 服务模式与流程	7
3.1. 服务模式	7
3.2. 服务流程	7
4. 服务等级协议 (SLA)	7
4.1. 故障分级与响应标准	7
4.2. 关键指标承诺	7
5. 角色与职责	8
6. 交付物清单	8
6.1. 启动阶段	8
6.2. 策划阶段	8
6.3. 实施阶段	8
6.4. 检查阶段	9
6.5. 改进阶段	9
7. 质量管控机制	9
7.1. SLA监控	9
7.2. 客户满意度调查	9
7.3. 合规性检查	9
7.4. 服务知识管理	9

8. 应急响应机制	10
8.1. 应急触发条件	10
8.2. 应急流程	10
8.3. 灾备目标	10
9. 沟通机制	10
10. 风险与应对措施	11
11. 验收标准	11
11.1. 阶段性验收（半年度）	11
11.2. 最终验收（年度）	11
12. 附件	12

1. 项目概述

1.1. 项目背景

中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“甲方”）于2024年12月与重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司（以下简称“乙方”）签订存储维保合同。为保障甲方托管设备的稳定运行，满足相关对数据安全性、硬件环境适配性、故障快速响应的严格要求，乙方依据合同约定，为本项目提供为期一年的存储维保服务，涵盖机房环境、电力保障、安防管控等基础设施支持。

1.2. 服务目标

本项目的核心服务目标包括：

1. 机房环境可用性不低于99.5%（不含计划内维护）；
2. 电力保障采用双路供电及不间断电源；
3. 硬件故障响应率100%，协助定位并协调厂商维修；
4. 安防管控实现数据库审计与日志审计全覆盖；
5. 服务合规性符合ITSS核心要素要求；
6. 数据安全性符合《中华人民共和国网络安全法》及《数据安全相关规范》相关要求。

1.3. 服务周期

服务起始时间为2025年1月1日，服务结束时间为2025年12月31日，服务有效期为1年。

2. 服务范围与边界

2.1. 服务对象

服务对象为甲方产权所有的托管设备，放置地址为大数据中心。托管设备共计6台，包括：存储交换机2台（H3C S6520-24S-SI）、超融合节点3台（Lenovo SR660V2）、备份服务器1台（HP DL388 GEN9）。

2.2. 服务内容

乙方提供的服务涵盖以下类别：

1. 机房环境：提供标准机房环境，包括空调、照明、恒温恒湿等。
2. 电力保障：提供双路供电，每机架32A，配备不间断电源保障。
3. 网络接入：提供政务云数据中心网络接入。
4. 安防管控：对托管服务器实施数据库审计和日志审计，进行集中收集、保护与审计。
5. 硬件监控：对服务器运行状态进行监控，包括CPU、内存、磁盘、温度等指标。
6. 故障处理：对硬件故障进行初步诊断，并协助联系原厂维修。
7. 现场支持：提供设备上下架及现场配合服务。

2.3. 服务边界

2.3.1. 服务范围包括

1. 提供放置甲方所托管设备的标准机房环境（空调、照明、恒温恒湿）；
2. 双路供电保障，每机架32A，不间断电源；
3. 机房环境的运行维护与故障排除；
4. 服务器硬件状态监控与故障初步诊断；
5. 协助联系原厂维修及硬件更换配合；
6. 数据库审计、日志审计的集中收集、保护与审计；
7. 设备上下架现场配合。

2.3.2. 服务范围不包括

1. 甲方所托管软硬件设备的安装、操作、日常维护、数据备份、系统升级（由甲方自行负责）；
2. 第三方商业软件的故障处理；
3. 网络基础设施（路由器、交换机、防火墙）的深度运维；
4. 硬件设备的备件采购费用（不含在服务费内）；
5. 因甲方人员误操作、病毒攻击、不可抗力等因素导致的设备问题；

6. 甲方自行开发的软件或系统接口问题。

3. 服务模式与流程

3.1. 服务模式

本项目采用远程监控、远程运维与现场运维相结合的服务模式。

1. 远程监控：适用于日常机房环境监控、设备状态监控，采用7×24小时自动监控，异常时自动告警。
2. 远程运维：适用于咨询、非紧急故障、安防审计检查等场景，甲方通过电话或微信发起请求，工程师在15分钟内响应。
3. 现场运维：适用于设备上下架、硬件故障现场确认、紧急处理等场景，需提前预约，乙方在24小时内到达现场。

3.2. 服务流程

本项目的服务交付流程严格遵循公司《运维服务交付规范》（ZGS-09-01）执行，包括需求分析与立项、交付策划、交付实施、交付检查、交付改进五个阶段。

4. 服务等级协议（SLA）

4.1. 故障分级与响应标准

故障等级	定义	响应时间	解决时间	通报机制
P1（严重故障）	机房环境异常（空调/电力故障）或核心硬件宕机，影响业务运行	15分钟内电话响应，4小时内到达现场	电力/空调故障≤2小时；硬件故障≤48小时（含报修）	每30分钟通报进度
P2（一般故障）	硬件告警或安防审计异常	30分钟内响应	≤5个工作日	每日通报进度
P3（咨询/协助）	设备上下架咨询、硬件状态查询等	2小时内响应	≤2个工作日	根据甲方需求通报

4.2. 关键指标承诺

乙方承诺以下关键指标：

1. 机房环境可用性不低于99.5%，按月统计；

2. 电力可用性达到100%，依托双路供电及不间断电源保障；
3. 硬件故障响应率100%。

5. 角色与职责

本项目运维团队由以下角色构成：

角色	人数	职责
运维项目经理	1人	负责项目整体策划、资源协调、客户沟通及服务改进牵头
运维工程师	2人	负责硬件状态监控、故障初步诊断、协助报修、现场配合
运维工程师	1人	负责机房环境巡检、安防审计检查、过程记录
运维部经理	1人	负责服务过程监督、资源保障及改进方案审批
质量管理专员	1人	负责SLA指标审核、合规性检查及改进跟踪

6. 交付物清单

本项目交付物按交付阶段划分如下：

6.1. 启动阶段

提交《运维服务需求清单》、《运维服务可行性分析报告》、《运维服务交付方案》（本文件），其中需求清单和交付方案需经甲方签字确认，可行性分析报告内部存档。

6.2. 策划阶段

提交《运维服务计划》，于项目启动后1周内完成，需经甲方签字确认。

6.3. 实施阶段

每次服务后提交《运维服务过程记录单》（工单系统导出）、《远程运维服务确认单》（邮件确认）、《现场运维服务单》（甲方签字确认），每次硬件故障后提交《硬件故障处理记录单》（甲方确认）。

6.4. 检查阶段

每月5日前提交《运维服务质量月报》（内部审核），每季度末及项目结束时提交《运维服务验收报告》（甲方签字确认），每季度提交《合规性检查报告》（内部存档）。

6.5. 改进阶段

项目结束后5日内提交《服务改进报告》，项目结束时提交《运维服务年度总结报告》，均需经甲方签字确认。

7. 质量管控机制

7.1. SLA监控

运维部每月统计SLA指标达成情况，编制《运维服务质量月报》。质量部每季度审核SLA指标，对未达标项要求整改。连续两个月SLA未达标，将启动专项改进流程。

7.2. 客户满意度调查

客户满意度调查采用问卷或电话回访方式，每季度开展1次，项目结束后另开展1次。调查结果纳入运维团队绩效考核，低于90%需进行复盘改进。

7.3. 合规性检查

乙方严格遵守《网络安全法》及《数据安全相关规范》，所有运维操作需记录日志并保留不少于6个月。质量部每季度进行合规性抽查，重点检查数据库审计、日志审计运行状态，形成《合规性检查报告》。

7.4. 服务知识管理

运维部每季度更新服务知识，补充硬件常见问题排查手册及机房环境故障处理预案，并向甲方开放查询权限。

8. 应急响应机制

8.1. 应急触发条件

应急响应机制在以下情况下触发：

1. 机房环境异常（空调故障、电力中断）；
2. 核心硬件（服务器/存储）宕机；
3. 安防审计异常（数据库审计、日志审计失效）；安全漏洞或攻击事件。

8.2. 应急流程

当突发故障发生时，我们将按照以下步骤有序应对：

发现与通报：监控系统会自动发现异常，或由客户第一时间反馈给我们。接到信息后，我们会立即通报运维项目经理，确保问题不遗漏。

启动应急：运维项目经理在**15分钟**内启动应急响应，迅速组建应急小组，明确分工，快速进入处理状态。

故障排查：运维工程师通过远程或现场方式展开排查，每**30分钟**向客户同步一次处理进展，让客户随时了解最新情况。

恢复与验证：故障处理完成后，我们会恢复机房环境或协助恢复系统运行，并进行验证测试，确保服务恢复正常。

复盘与改进：故障解决后**3日**内，我们会提交《应急事件复盘报告》，总结经验、查找不足，并制定改进措施，避免同类问题再次发生。

8.3. 灾备目标

灾备目标为：**RTO**（恢复时间目标）方面，机房环境不超过**2小时**，硬件不超过**48小时**（含报修）；**RPO**（恢复点目标）由甲方自行负责数据备份。

9. 沟通机制

为确保项目信息畅通、响应及时，我们建立了多层次、常态化的沟通机制：

1. 项目启动会：项目开始时召开，双方项目团队共同参与，主要目的是明确服务目标、确认交付方案、建立双方联络机制。

2. 月度服务报告会：每月召开一次，由运维项目经理与甲方对接人参加，重点通报上月SLA达成情况、分析存在的问题、介绍下月工作计划。
3. 季度复盘会：每季度召开一次，双方项目负责人共同参与，系统总结季度服务情况、讨论改进方向、协调重点事项。
4. 年度总结会：项目结束时召开，双方管理层出席，汇报年度服务成果、确认项目验收、沟通续签意向。
5. 日常沟通：通过电话或微信实时响应，确保日常咨询、故障报修等需求能够第一时间得到处理。

10. 风险与应对措施

本项目面临的主要风险及应对措施如下：

1. 环境风险：机房空调故障可能影响设备运行。应对措施为双空调冗余、定期维护及应急降温预案。
2. 电力风险：市电中断可能导致服务中断。应对措施为双路供电、UPS及柴油发电机保障。
3. 硬件风险：服务器硬件故障发生率中等，影响程度高。应对措施为协助报修、提供临时环境建议。
4. 人员风险：关键运维人员离职可能影响服务连续性。应对措施为实行AB角备份，确保岗位不缺失。
5. 安全风险：数据泄露风险虽低但影响严重。应对措施为数据库审计、日志审计全覆盖。
6. 外部风险：病毒攻击或不可抗力事件。应对措施为灾备机制及应急预案。

11. 验收标准

11.1. 阶段性验收（半年度）

半年度验收需满足以下条件：提交《运维服务验收报告（季度）》；提供SLA指标达成情况统计；客户满意度评分达标。经甲方签字确认后，视为本半年度服务验收通过。

11.2. 最终验收（年度）

年度验收需满足以下条件：提交《运维服务年度总结报告》；汇总年度SLA指标达成情况；提供年度客户满意度评分；所有交付物归档完整。经甲方签字确认后，视为项目整体验收通过。

12. 附件

- 附件1：《运维服务需求清单》模板
- 附件2：《运维服务计划》模板
- 附件3：《运维服务过程记录单》模板
- 附件4：《远程运维服务确认单》模板
- 附件5：《现场运维服务单》模板
- 附件6：《运维服务质量月报》模板
- 附件7：《运维服务验收报告》模板
- 附件8：《合规性检查报告》模板
- 附件9：《服务改进报告》模板
- 附件10：《运维服务年度总结报告》模板
- 附件11：《硬件故障处理记录单》模板
- 附件12：《托管设备清单》